

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT BAZE DE DATE

PROFESOR COORDONATOR:

LECTOR DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT:

HOREANGĂ ILINCA MARIA

BUCUREȘTI 2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

**BAZĂ DE DATE PENTRU
GESTIONAREA UNUI MUZEU DE ARTĂ**

PROFESOR COORDONATOR:
LECTOR DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT:
HOREANGĂ ILINCA MARIA

BUCUREȘTI 2026

Cuprins

1. Introducere.....	4
1.1. Motivarea alegerii temei.....	4
1.2. Software utilizat	4
1.3. Prezentarea modelului din lumea reală	7
1.4. Diagrama Entitate – Relație (E/R)	8
1.5. Descrierea entităților și a atributelor acestora.....	9
1.6. Descrierea relațiilor dintre entități și a cardinalităților	12
1.7. Diagrama Conceptuală.....	14
1.8. Descrierea constrângerilor de integritate	18
1.9. Scheme relaționale	24
2. Implementarea în Oracle SQL Developer.....	26
2.1. Crearea tabelor și definirea constrângerilor	26
2.2. Inserarea datelor	33
2.3. Ștergerea tabelor	53
3. Concluzii.....	54

1. Introducere

1.1. Motivarea alegerii temei

Acest proiect are ca scop dezvoltarea unei baze de date dedicată administrării activităților unui muzeu de artă. Artă reprezintă o formă esențială de expresie culturală și istorică, iar gestionarea corectă a informațiilor referitoare la opere, artiști, colecții, expoziții, ghizi și vizitatori este fundamentală pentru funcționarea eficientă a unei instituții muzeale. Baza de date urmărește să ofere o structură organizată și unitară pentru evidența operelor de artă, a apartenenței lor la diferite colecții sau curente artistice, precum și pentru administrarea tururilor ghidate, a evenimentelor și a proceselor de expunere.

Am ales această temă deoarece muzeele de artă reprezintă un mediu complex în care se îmbină patrimoniul cultural, educația și interacțiunea cu publicul. Interesul meu pentru domeniul artistic și pentru modul în care operele sunt conservate, clasificate și prezentate vizitatorilor a constituit o motivație importantă în realizarea acestui proiect. Scopul său este acela de a propune o soluție informatică modernă, care să sprijine administrarea unui muzeu de artă, oferind un instrument eficient pentru organizare, analiză și valorificarea informațiilor culturale.

1.2. Software utilizat

În realizarea prezentului proiect a fost utilizat un ansamblu coerent de aplicații software, fiecare având un rol bine definit în procesul de proiectare, implementare și exploatare a bazei de date, precum și în dezvoltarea unei interfețe grafice pentru interacțiunea cu utilizatorul final.

▪ Oracle Database Express Edition (Oracle Database XE)

Oracle Database XE a fost utilizat ca sistem de gestiune a bazelor de date relaționale. Acesta reprezintă componenta centrală a proiectului, având rolul de a stoca, organiza și gestiona datele aferente.

În cadrul Oracle Database XE au fost realizate următoarele:

- definirea structurii bazei de date prin crearea tabelor;
- stabilirea relațiilor dintre entități prin chei primare și chei străine;
- implementarea constrângerilor de integritate (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK);
- definirea regulilor de ștergere automată a datelor prin constrângeri de tip ON DELETE CASCADE;
- crearea vizualizărilor (views) compuse și complexe, utilizate pentru abstractizarea datelor și pentru facilitarea accesului la informații agregate sau derivate.

▪ **Oracle SQL Developer**

Oracle SQL Developer a fost utilizat ca instrument de dezvoltare și administrare a bazelor de date, având rol de interfață între utilizator și SGBD-ul Oracle Database XE.

Acesta a fost folosit pentru:

- scrierea, testarea și executarea scripturilor SQL și PL/SQL;
- crearea și modificarea tabelelor și a constrângerilor;
- inserarea, actualizarea și ștergerea datelor;
- crearea și testarea vizualizărilor;
- verificarea structurii bazei de date și a relațiilor dintre entități;
- generarea diagramei logice/ conceptuale a bazei de date.

Prin intermediul Oracle SQL Developer, dezvoltarea bazei de date a fost realizată într-un mod eficient și controlat, permițând identificarea rapidă a erorilor și validarea corectitudinii structurii proiectate.

▪ **Microsoft Visual Studio**

Microsoft Visual Studio a fost utilizat ca mediu de dezvoltare integrat (IDE) pentru realizarea aplicației desktop. Acesta a oferit suport pentru dezvoltarea aplicației în limbajul C#, precum și pentru organizarea și compilarea codului sursă.

Visual Studio a permis:

- crearea proiectului de tip Windows Forms Application (.NET Framework);
- proiectarea interfeței grafice într-un mod vizual și intuitiv;
- gestionarea evenimentelor generate de acțiunile utilizatorului;
- integrarea aplicației cu baza de date Oracle prin intermediul bibliotecilor dedicate.

▪ **Windows Forms (.NET Framework)**

Tehnologia Windows Forms a fost utilizată pentru realizarea interfeței grafice a aplicației. Aceasta a permis dezvoltarea unei aplicații desktop care oferă utilizatorului posibilitatea de a interacționa direct cu baza de date, fără a fi necesare cunoștințe de SQL.

Prin intermediul interfeței grafice s-au realizat:

- afișarea conținutului tabelelor sub formă tabelară (DataGridView);
- sortarea datelor în funcție de criterii selectate de utilizator;
- modificarea și ștergerea înregistrărilor selectate de utilizator;
- executarea interogărilor complexe și afișarea rezultatelor acestora;
- exemplificarea efectelor constrângerilor de tip ON DELETE CASCADE direct din aplicație.

▪ **Oracle Managed Data Access ([ODP.NET](#))**

Biblioteca Oracle.ManagedDataAccess.Client ([ODP.NET](#)) a fost utilizată pentru realizarea conexiunii dintre aplicația C# și baza de date Oracle Database XE. Aceasta asigură un mecanism eficient și securizat de comunicare între aplicație și SGBD.

Prin intermediul acestei biblioteci au fost realizate:

- deschiderea și gestionarea conexiunilor la baza de date;
- executarea interogărilor SQL;
- manipularea seturilor de date prin DataAdapter și DataTable;
- propagarea erorilor și constrângerilor definite în baza de date către aplicație.

1.3. Prezentarea modelului din lumea reală

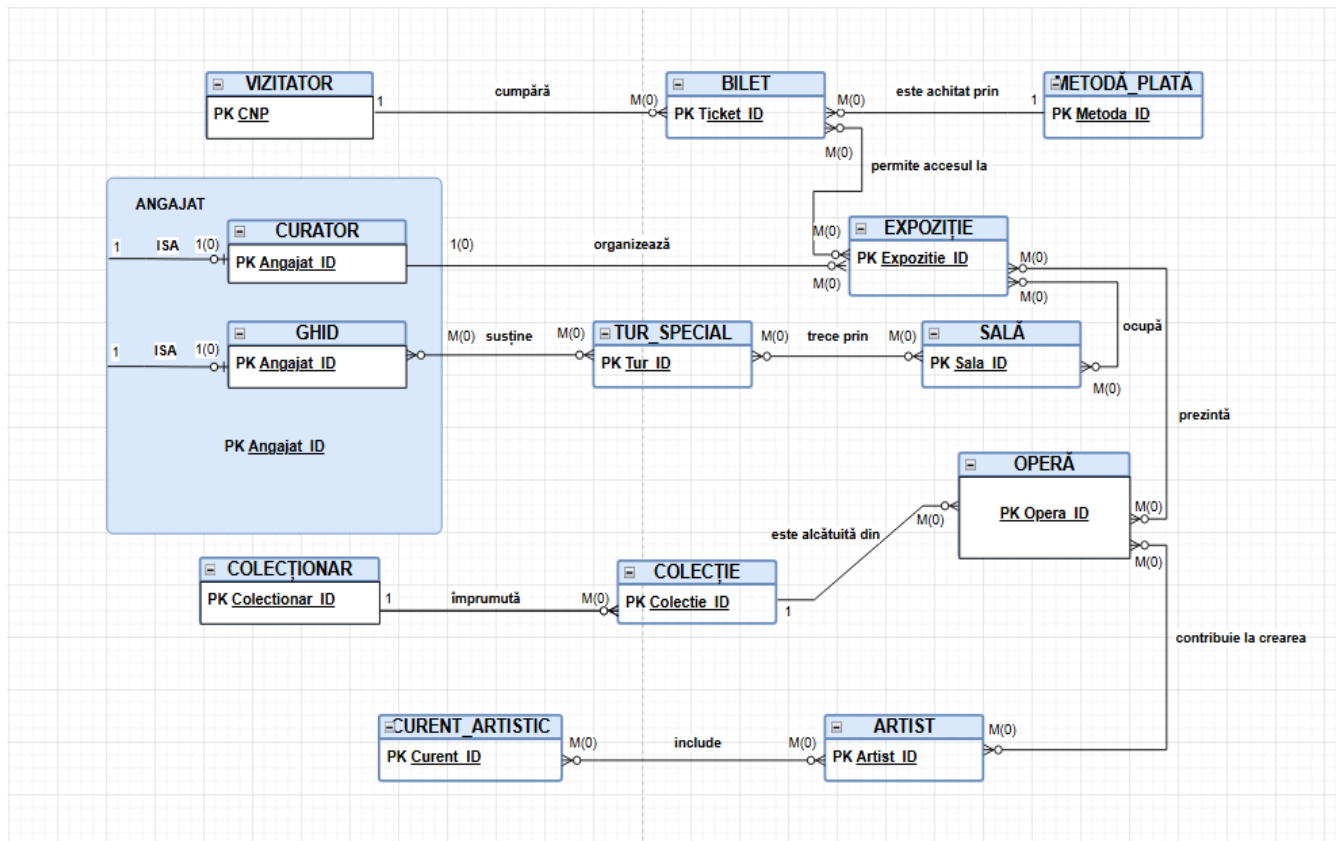
Un muzeu de artă reprezintă un important centru cultural și educațional, având rolul de a conserva, expune și valorifica opere de artă, artiști și curente artistice. Gestionarea activităților unui muzeu implică administrarea vizitatorilor, biletelor, expozițiilor, colecțiilor de artă, artiștilor, tururilor ghidate și personalului specializat. Pentru a susține aceste procese, este necesară o bază de date bine structurată, care să permită organizarea și corelarea eficientă a informațiilor referitoare la opere, colecții, expoziții, ghizi, curatori și programe de vizitare.

Prin intermediul acestei baze de date, muzeul poate urmări evidența biletelor și a vizitatorilor, alocarea operelor în expoziții, colaborarea cu colecționarii și derivarea relațiilor dintre artiști și curente artistice. Structura propusă asigură integritatea datelor, automatizarea ștergerilor dependente și o administrare coerentă a activităților specifice unui muzeu de artă.

Regulile modelului se aliniază cerințelor anterioare și includ următoarele:

- Fiecare vizitator este identificat unic prin CNP și poate achiziționa unul sau mai multe bilete,.
- Fiecare bilet este identificat printr-un ID unic și este asociat unei metode de plată unice. Biletul poate oferi access la una sau mai multe expoziții.
- Fiecare angajat este identificat unic printr-un ID și poate avea rol de curator sau ghid.
- Fiecare curator poate organiza mai multe expoziții, identificate prin ID unic, iar o expoziție îi aparține exclusiv unui curator.
- Colecționarii sunt identificați prin ID unic și pot deține una sau mai multe colecții.
- Colecțiile sunt identificate prin ID unic, iar fiecare colecție poate conține mai multe opere de artă.
- Fiecare operă de artă, identificată prin ID unic, aparține unei singure colecții, dar poate fi expusă în mai multe expoziții, în funcție de disponibilitatea colecției din care provine.
- Artiștii sunt identificați prin ID unic și pot fi implicați în unul sau mai multe curente artistice. Operele pot fi rezultatul contribuției mai multor artiști sau pot avea un singur autor.
- Sălile muzeului, cu ID unic, pot fi alocate atât expozițiilor, cât și tururilor specializate.
- Tururile speciale sunt identificate prin ID unic și pot fi susținute independent de expozițiile în desfășurare la un anumit moment, sau având legătură cu acestea.
- Ghizii pot susține mai multe tururi diferite sau nu, iar același tur poate fi realizat în momente diferite sau în același timp, de același ghid sau ghizi diferiți.
- Integritatea referențială este asigurată prin chei externe și constrângeri logice (CHECK), iar ștergerea entităților principale determină eliminarea automată a înregistrărilor dependente, acolo unde este necesar (ON DELETE CASCADE).

1.4. Diagrama Entitate – Relație (E/R)



1.5. Descrierea entităților și a atributelor acestora

1. VIZITATOR

- a. **CNP#** — VARCHAR2(13): identificator unic al vizitatorului (cheie primară).
- b. **Nume** — VARCHAR2(30): numele vizitatorului.
- c. **Prenume** — VARCHAR2(30): prenumele vizitatorului.
- d. **Email** — VARCHAR2(50): adresă de e-mail (unică).
- e. **Telefon** — VARCHAR2(15): număr de telefon al vizitatorului.

2. METODA_PLATA

- a. **Metoda_ID#** — INT: identificator unic al metodei de plată.
- b. **Tip_Plata** — VARCHAR2(30): tipul metodei de plată.
- c. **Data_Adaugare** — DATE: data introducerii în sistem.

3. BILET

- a. **Ticket_ID#** — INT: identificator unic al biletului.
- b. **CNP** — VARCHAR2(13): vizitatorul care a achiziționat biletul.
- c. **Pret** — NUMBER(10,2): prețul biletului.
- d. **Tip_Reducere** — VARCHAR2(20): tipul reducerii aplicate.

4. ANGAJAT

- a. **Angajat_ID#** — INT: identificator unic al angajatului.
- b. **Nume** — VARCHAR2(30): numele angajatului.
- c. **Prenume** — VARCHAR2(30): prenumele angajatului.
- d. **Email** — VARCHAR2(50): adresă de e-mail (unică).
- e. **Telefon** — VARCHAR2(15): număr de telefon.
- f. **Salariu** — NUMBER(10,2): salariul angajatului.
- g. **Tip_Contract** — VARCHAR2(50): tipul contractului.
- h. **Data_Angajare** — DATE: data angajării.

5. CURATOR

- a. **Angajat_ID#** — INT: identificator unic al curatorului (și cheie primară).
- b. **Specializare_Curent_Artistic** — VARCHAR2(100): domeniul artistic de specializare.
- c. **Tip_Studii_Superioare** — VARCHAR2(200): tipul studiilor absolvite.
- d. **Ani_Experienta** — INT: număr de ani de experiență.

6. GHID

- a. **Angajat_ID#** — INT: identificator unic al ghidului (și cheie primară).
- b. **Atestari_Nivel_Limba** — VARCHAR2(200): certificări lingvistice.
- c. **Certificari_Nivel_Formare** — VARCHAR2(200): certificări profesionale.
- d. **Disponibilitate** — VARCHAR2(200): intervale sau condiții de disponibilitate.

7. COLECTIONAR

- a. **Colectionar_ID#** — INT: identificator unic al colecționarului.
- b. **Nume** — VARCHAR2(30): nume.
- c. **Prenume** — VARCHAR2(30): prenume.
- d. **Email** — VARCHAR2(50): adresă de e-mail (unică).
- e. **Telefon** — VARCHAR2(15): număr de telefon.
- f. **Tara** — VARCHAR2(30): țara de proveniență.
- g. **Oras** — VARCHAR2(30): orașul.
- h. **Categorie_Colectionar** — VARCHAR2(30): tipul colecționarului.
- i. **Tip_Colaborare** — VARCHAR2(30): forma colaborării cu muzeul.
- j. **Data_Inregistrare** — DATE: data înregistrării.

8. COLECTIE

- a. **Colectie_ID#** — INT: identificator unic al colecției.
- b. **Nume** — VARCHAR2(100): denumirea colecției.
- c. **Valoare_Estimata** — NUMBER(12,2): valoare estimată.
- d. **Data_Start_Disponibilitate** — DATE: începutul perioadei de disponibilitate.
- e. **Data_End_Disponibilitate** — DATE: finalul perioadei de disponibilitate.

9. CURENT_ARTISTIC

- a. **Curent_ID#** — INT: identificator unic al curentului artistic.
- b. **Nume** — VARCHAR2(30): denumirea curentului.
- c. **Perioada_Start** — NUMBER(4): anul de început.
- d. **Perioada_End** — NUMBER(4): anul de final (opțional).
- e. **Zona_Geografica** — VARCHAR2(100): aria de manifestare.
- f. **Caracteristici** — VARCHAR2(200): trăsături definitorii.
- g. **Curent_Predecesor** — VARCHAR2(30): curent predecesor (dacă există).

10. ARTIST

- a. **Artist_ID#** — INT: identificator unic al artistului.

- b. **Nume** — VARCHAR2(30): numele artistului.
- c. **Prenume** — VARCHAR2(30): prenumele artistului.
- d. **Data_Nasterii** — DATE: data nașterii.
- e. **Data_Deces** — DATE: data decesului (opțional).
- f. **Nationalitate** — VARCHAR2(30): naționalitatea.
- g. **Biografie** — VARCHAR2(300): scurtă biografie.

11. OPERA

- a. **Opera_ID#** — INT: identificator unic al operei.
- b. **Nume** — VARCHAR2(30): denumirea operei.
- c. **An_Creatie** — NUMBER(4): anul realizării.
- d. **Dimensiuni** — VARCHAR2(30): dimensiunile operei.
- e. **Tehnica** — VARCHAR2(50): tehnica de execuție.

12. SALA

- a. **Sala_ID#** — INT: identificator unic al sălii.
- b. **Etaj** — INT: etajul pe care se află sala.
- c. **Capacitate_persoane** — INT: număr maxim de vizitatori.
- d. **Capacitate_Opere** — INT: număr maxim de opere expuse.
- e. **Regim_Functionare** — VARCHAR2(20): starea curentă a sălii.

13. EXPOZITIE

- a. **Expozitie_ID#** — INT: identificator unic al expoziției.
- b. **Nume** — VARCHAR2(50): numele expoziției.
- c. **Data_Inceput** — DATE: data deschiderii.
- d. **Data_Final** — DATE: data închiderii (opțional).
- e. **Tip** — VARCHAR2(30): tipul expoziției.

14. TUR_SPECIAL

- a. **Tur_ID#** — INT: identificator unic al turului.
- b. **Nume** — VARCHAR2(50): denumirea turului.
- c. **Durata_Minute** — INT: durata turului.
- d. **Limba** — VARCHAR2(30): limba în care este susținut turul.
- e. **Maxim_Participanti** — INT: număr maxim participanți.
- f. **Tip_Tur** — VARCHAR2(30): tipul turului.

1.6. Descrierea relațiilor dintre entități și a cardinalităților

VIZITATOR-BILET

1. Un vizitator poate să nu cumpere nici un bilet (minim 0).
2. Un vizitator poate să cumpere mai multe bilete (maxim M).
3. Un bilet este achiziționat de un vizitator (minim 1).
4. Un bilet nu poate aparține mai multor vizitatori. (maxim 1).

BILET-METODA_PLATA

1. Un bilet poate fi cumpărat printr-o metodă de plată (minim 1).
2. Un bilet poate fi cumpărat printr-o singură și unică metodă de plată (maxim 1).
3. O anumită metodă de plată nu este necesar să fie folosită în achitarea unui bilet (minim 0).
4. Printr-o singură metodă de plată pot fi obținute mai multe bilete (maxim M).

BILET-EXPOZITIE

1. Un bilet poate să nu permită accesul la nicio expoziție curentă (minim 0).
2. Un bilet poate permite accesul la mai multe expoziții curente (maxim M).
3. O expoziție poate fi temporară și să nu se mai regăsească în vreun bilet (minim 0).
4. O expoziție se poate regăsi în mai multe categorii de bilete. (maxim M).

CURATOR-EXPOZITIE

1. Un curator poate să nu organizeze nici o expoziție (minim 0).
2. Un curator poate organiza mai multe expoziții (maxim M).
3. O expoziție poate să nu aibă un curator activ (minim 0).
4. O expoziție poate aparține cel mult unui curator activ (maxim 1).

GHID-TUR_SPECIAL

1. Un ghid poate să nu susțină nici un tur (minim 0).
2. Un ghid poate susține mai multe tururi diferite (maxim M).
3. Un tur poate să nu aibă ghizi alocați (minim 0).
4. Un tur poate fi susținut de mai mulți ghizi, în intervale de timp diferite (maxim M).

TUR_SPECIAL-SALA

1. Un tur poate să nu aibă alocată nicio sală (minim 0).
2. Un tur poate trece prin mai multe săli (maxim M).
3. O sală poate să nu conțină nici un tur, dacă acestea nu sunt programate sau sala este neamenajată (minim 0).
4. Într-o sală pot avea loc concomitent sau la momente diferite mai multe tururi diferite (maxim M).

EXPOZITIE-SALA

1. O expoziție poate să nu ocupe nicio sală, dacă este temporară (minim 0).
2. O expoziție poate ocupa mai multe săli (maxim M).
3. O sală poate să nu conțină nici o expoziție, dacă este în amenajare (minim 0).
4. Într-o sală pot fi mai multe expoziții, pe parcursul timpului (maxim M).

COLECTIONAR-COLECTIE

1. Un colecționar poate să nu doneze nicio colecție muzeului (minim 0).
2. Un colecționar poate dona mai multe colecții muzeului (maxim M).
3. O colecție aparține unui colecționar (minim 1).
4. O colecție aparține exclusiv unui colecționar. (maxim 1).

OPERA-COLECTIE

1. O colecție mai nu include opere dacă a trecut perioada de disponibilitate a acesteia (minim 0).
2. O colecție poate conține mai multe opere (maxim M).
3. O operă aparține unei colecții (minim 1).
4. O operă aparține exclusiv unei colecții (maxim 1).

CURRENT_ARTISTIC-ARTIST

1. Un curent artistic poate să nu conțină artiști (minim 0).
2. Un curent artistic poate să conțină mai mulți artiști diferiți (maxim M).
3. Un artist poate să nu se încadreze în niciun curent (minim 0).
4. Un artist se poate încadra în mai multe curente (maxim M).

ARTIST-OPERA

1. Un artist poate să nu ia parte la crearea vreunei opere aflate actual în muzeu (minim 0).
2. Un artist poate contribui la multe opere de artă expuse (maxim M).
3. O opera de artă poate să aibă artist necunoscut (minim 0).
4. O opera de artă poate aparține mai multor artiști, în colaborare (maxim M).

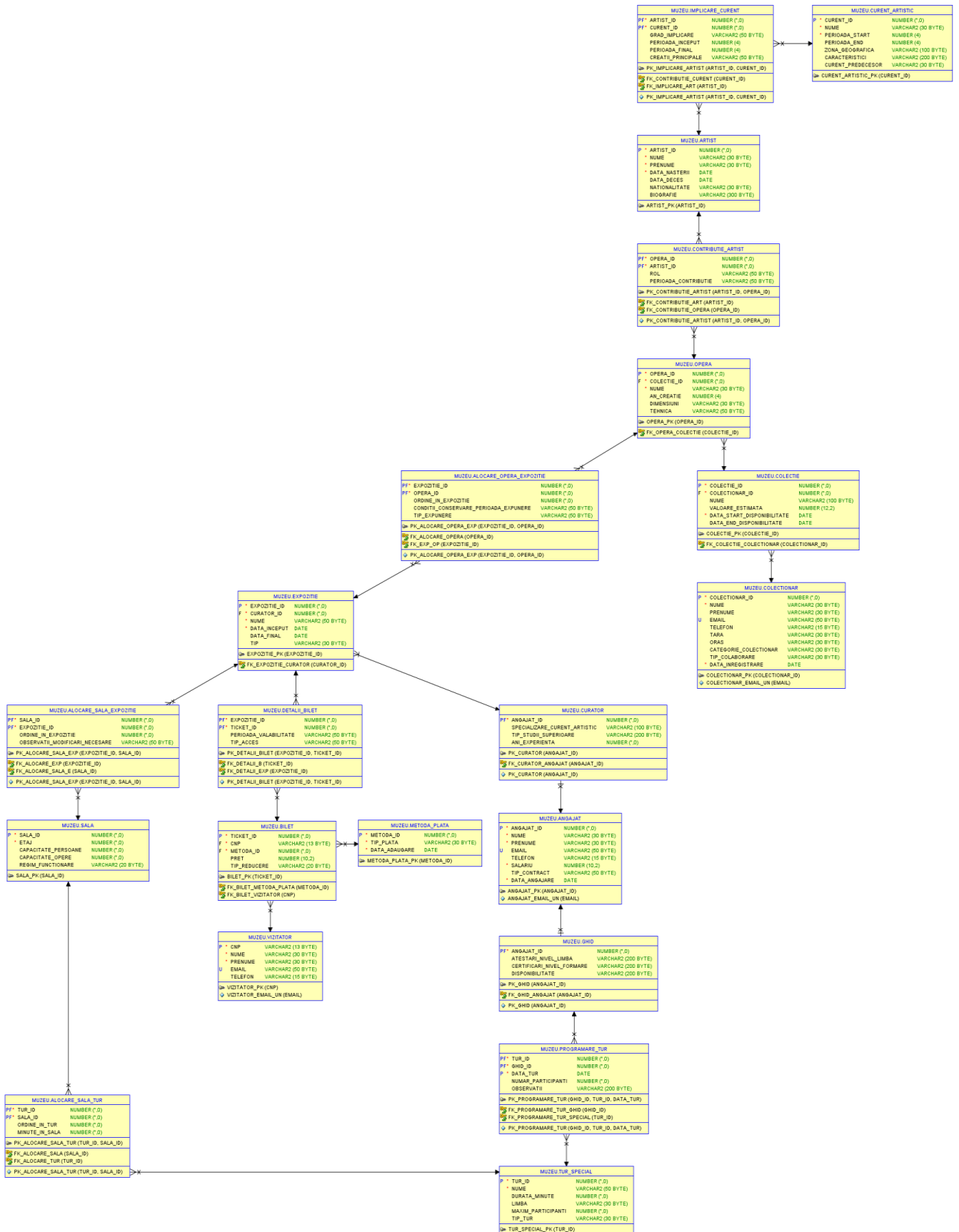
ANGAJAT-CURATOR

1. Un angajat poate să nu fie curator (minim 0).
2. Un angajat poate fi curator (maxim 1).
3. Un curator este angajat. (minim 1, maxim 1).

ANGAJAT-GHID

1. Un angajat poate să nu fie ghid (minim 0).
2. Un angajat poate fi ghid (maxim 1).
3. Un ghid este angajat. (minim 1, maxim 1).

1.7. Diagrama Conceptuală



Pentru a realiza această diagrama, am adăugat următoarele tabele asociative:

1. PROGRAMARE_TUR

Tabel asociativ dintre Tur_Special și Ghid, care reține programările efective ale tururilor.

- a. **Tur_ID#** – INT – cheie externă către Tur_Special(Tur_ID), face parte din cheia primară compusă
- b. **Ghid_ID#** – INT – cheie externă către Ghid(Angajat_ID), face parte din cheia primară compusă
- c. **Data_Tur** – DATE – reprezintă data la care are loc turul, face parte din cheia primară compusă
- d. **Numar_Participanti** – INT – număr persoane înscrise la tur
- e. **Observatii** – VARCHAR2(200) – note suplimentare despre programarea turului

Cheie primară (PK): (**Ghid_ID, Tur_ID, Data_Tur**)

2. ALOCARE_SALA_TUR

Tabel asociativ dintre Tur_Special și Sala, definind parcursul unui tur prin săli.

- a. **Tur_ID#** – INT – cheie externă către Tur_Special(Tur_ID), face parte din cheia primară compusă
- b. **Sala_ID#** – INT – cheie externă către Sala(Sala_ID), face parte din cheia primară compusă
- c. **Ordine_In_Tur** – INT – indică ordinea în care este vizitată sala în cadrul turului
- d. **Minute_In_Sala** – INT – durata alocată turului în acea sală

Cheie primară (PK): (**Tur_ID, Sala_ID**)

3. ALOCARE_SALA_EXPOZITIE

Tabel asociativ dintre Expozitie și Sala, care stabilește amplasarea expoziției în săli.

- a. **Expozitie_ID#** – INT – cheie externă către Expozitie(Expozitie_ID), face parte din cheia primară compusă
- b. **Sala_ID#** – INT – cheie externă către Sala(Sala_ID), face parte din cheia primară compusă
- c. **Ordine_In_Expozitie** – INT – ordinea sălii în parcursul expoziției
- d. **Observatii_Modificari_Necesare** – VARCHAR2(50) – note privind amenajarea sau adaptarea sălii

Cheie primară (PK): (**Expozitie_ID, Sala_ID**)

4. DETALII_BILET

Tabel asociativ dintre Bilet și Expozitie, definind accesul unui bilet la o expoziție.

- a. **Expozitie_ID#** – INT – cheie externă către Expozitie(Expozitie_ID), face parte din cheia primară compusă
- b. **Ticket_ID#** – INT – cheie externă către Bilet(Ticket_ID), face parte din cheia primară compusă
- c. **Perioada_Valabilitate** – VARCHAR2(50) – intervalul în care biletul permite accesul
- d. **Tip_Acces** – VARCHAR2(50) (implicit „full”) – definește nivelul de acces
– valori posibile: full, restrictionat, partial_cu_posibilitate_de_upgrade

Cheie primară (PK): (**Expozitie_ID, Ticket_ID**)

5. ALOCARE_OPERA_EXPOZITIE

Tabel asociativ dintre Opera și Expozitie, indicând operele expuse.

- a. **Expozitie_ID#** – INT – cheie externă către Expozitie(Expozitie_ID), parte din cheia primară compusă
- b. **Opera_ID#** – INT – cheie externă către Opera(Opera_ID), parte din cheia primară compusă
- c. **Ordine_In_Expozitie** – INT – poziția operei în traseu
- d. **Conditii_Conservare_Perioada_Expunere** – VARCHAR2(50) – condiții speciale de conservare
- e. **Tip_Expunere** – VARCHAR2(50) (implicit „original”) – valori: original, reproducere, model_3D

Cheie primară (PK): (**Expozitie_ID, Opera_ID**)

6. CONTRIBUTIE_ARTIST

Tabel asociativ dintre Artist și Opera, pentru opere realizate colaborativ.

- a. **Opera_ID#** – INT – cheie externă către Opera(Opera_ID), parte din cheia primară compusă

- b. **Artist_ID#** – INT – cheie externă către Artist(Artist_ID), parte din cheia primară compusă
- c. **Rol** – VARCHAR2(50) – rolul artistului în realizarea operei
- d. **Perioada_Contributie** – VARCHAR2(50) – perioada în care artistul a lucrat la operă

Cheie primară (PK): (Artist_ID, Opera_ID)

7. IMPLICARE_CURENT

Tabel asociativ dintre Artist și Curent_Artistic, descriind participarea artistului la un curent.

- a. **Artist_ID#** – INT – cheie externă către Artist(Artist_ID), parte din cheia primară compusă
- b. **Curent_ID#** – INT – cheie externă către Curent_Artistic(Curent_ID), parte din cheia primară compusă
- c. **Grad_Implicare** – VARCHAR2(50) – nivelul implicării (ex: influență majoră / minoră)
- d. **Perioada_Inceput** – NUMBER(4) – an de început al implicării
- e. **Perioada_Final** – NUMBER(4) – an de final (poate fi NULL)
- f. **Creatii_Principale** – VARCHAR2(50) – lucrări relevante asociate curentului

Cheie primară (PK): (Artist_ID, Curent_ID)

1.8. Descrierea constrângerilor de integritate

1. VIZITATOR

CNP – cheie primară, VARCHAR2(13)

Nume – NOT NULL

Prenume – NOT NULL

Email – UNIQUE, poate lipsi

Telefon – fără constrângeri

Constrângeri suplimentare:

CK_Vizitator_CNP_Format → prima cifră ∈ {1, 2, 5, 6}

CK_Vizitator_CNP_Length → lungime = 13

2. METODA_PLATA

Metoda_ID – cheie primară, INT

Tip_Plata – NOT NULL

Data_Adaugare – NOT NULL

3. BILET

Ticket_ID – cheie primară, INT

CNP – cheie externă către Vizitator(CNP), NOT NULL, ON DELETE CASCADE

Metoda_ID – cheie externă către Metoda_Plata(Metoda_ID), NOT NULL, ON DELETE CASCADE

Pret – fără constrângeri

Tip_Reducere – DEFAULT 'pret_intreg'

Constrângere CHECK Tip_Reducere → valori permise: copil, elev, student, pensionar, asistat_social, pret_intreg

4. ANGAJAT

Angajat_ID – cheie primară, INT

Nume – NOT NULL

Prenume – NOT NULL

Email – UNIQUE

Telefon – fără constrângeri

Salariu – NOT NULL

Tip_Contract – fără constrângeri

Data_Angajare – NOT NULL

5. CURATOR

Angajat_ID – cheie primară + cheie externă către Angajat(Angajat_ID), ON DELETE CASCADE

Specializare_Curent_Artistic – opțional

Tip_Studii_Superioare – opțional

Ani_Experienta – DEFAULT 0

6. GHID

Angajat_ID – cheie primară + cheie externă către Angajat(Angajat_ID), ON DELETE CASCADE

Atestari_Nivel_Limba – opțional

Certificari_Nivel_Formare – opțional

Disponibilitate – opțional

7. COLECTIONAR

Colectionar_ID – cheie primară, INT

Nume – NOT NULL

Prenume – opțional

Email – UNIQUE

Telefon – opțional

Tara – opțional

Oras – opțional

Categorie_Colectionar – CHECK → valori permise: persoana_fizica, institutie, galerie, licitatie

Tip_Colaborare – CHECK → valori permise: donatie, imprumut, vanzare

Data_Inregistrare – NOT NULL

8. COLECTIE

Colectie_ID – cheie primară, INT

Colectionar_ID – cheie externă către Colectionar(Colectionar_ID), ON DELETE CASCADE

Nume – opțional

Valoare_Estimata – opțional

Data_Start_Disponibilitate – NOT NULL

Data_End_Disponibilitate – opțional

Constrângere CHECK → Data_End_Disponibilitate >= Data_Start_Disponibilitate sau NULL

9. CURENT_ARTISTIC

Curent_ID – cheie primară, INT

Nume – NOT NULL

Perioada_Start – NOT NULL

Perioada_End – opțional

Zona_Geografica – opțional

Caracteristici – opțional

Curent_Predecesor – opțional

Constrângere CHECK → Perioada_End >= Perioada_Start sau NULL

10. ARTIST

Artist_ID – cheie primară, INT

Nume – NOT NULL

Prenume – NOT NULL

Data_Nasterii – NOT NULL

Data_Deces – opțional

Nationalitate – opțional

Biografie – opțional

Constrângere CHECK → Data_Deces >= Data_Nasterii sau NULL

11. OPERA

Opera_ID – cheie primară, INT

Colectie_ID – cheie externă către Colectie(Colectie_ID), ON DELETE CASCADE

Nume – NOT NULL

An_Creatie – opțional

Dimensiuni – opțional

Tehnica – opțional

12. SALA

Sala_ID – cheie primară, INT

Etaj – NOT NULL

Capacitate_persoane – opțional

Capacitate_Opere – opțional

Regim_Functionare – DEFAULT 'Functionala'

Constrângere CHECK → valori permise: Functionala, Renovare, Amenajare, Rezervata

13. EXPOZITIE

Expozitie_ID – cheie primară, INT

Curator_ID – cheie externă către Curator(Angajat_ID)

Nume – NOT NULL

Data_Inceput – NOT NULL

Data_Final – opțional

Tip – DEFAULT 'Temporara'

Constrângeri CHECK → Tip ∈ ('Temporara','Permanentă'), Data_Final ≥ Data_Inceput sau NULL

14. TUR_SPECIAL

Tur_ID – cheie primară, INT

Nume – NOT NULL

Durata_Minute – opțional

Limba – DEFAULT 'romana'

Maxim_Participanti – opțional

Tip_Tur – DEFAULT 'general'

Constrângere CHECK → valori permise: general, tematic, interactiv, architectural, copii

15. PROGRAMARE_TUR

Cheie primară compusă → (**Ghid_ID, Tur_ID, Data_Tur**)

Ghid_ID – cheie externă către Ghid(Angajat_ID), ON DELETE CASCADE

Tur_ID – cheie externă către Tur_Special(Tur_ID), ON DELETE CASCADE

Data_Tur – NOT NULL

Numar_Participanti – opțional

Observatii – opțional

16. ALOCARE_SALA_TUR

Cheie primară compusă → (**Tur_ID, Sala_ID**)

Tur_ID – cheie externă către Tur_Special(Tur_ID), ON DELETE CASCADE

Sala_ID – cheie externă către Sala(Sala_ID), ON DELETE CASCADE

Ordine_In_Tur – opțional

Minute_In_Sala – opțional

17. ALOCARE_SALA_EXPOZITIE

Cheie primară compusă → (**Expozitie_ID, Sala_ID**)

Expozitie_ID – cheie externă către Expozitie(Expozitie_ID), ON DELETE CASCADE

Sala_ID – cheie externă către Sala(Sala_ID), ON DELETE CASCADE

Ordine_In_Expozitie – opțional

Observatii_Modificari_Necesare – opțional

18. DETALII_BILET

Cheie primară compusă → (**Expozitie_ID, Ticket_ID**)

Expozitie_ID – cheie externă către Expozitie(Expozitie_ID), ON DELETE CASCADE

Ticket_ID – cheie externă către Bilet(Ticket_ID), ON DELETE CASCADE

Perioada_Valabilitate – opțional

Tip_Acces – DEFAULT 'full'

Constrângere CHECK → valori permise: full, restrictionat, partial_cu_posibilitate_de_upgrade

19. ALOCARE_OPERA_EXPOZITIE

Cheie primară compusă → (**Expozitie_ID, Opera_ID**)

Expozitie_ID – cheie externă către Expozitie(Expozitie_ID), ON DELETE CASCADE

Opera_ID – cheie externă către Opera(Opera_ID), ON DELETE CASCADE

Ordine_In_Expozitie – opțional

Conditii_Conservare_Perioada_Expunere – opțional

Tip_Expunere – DEFAULT 'original'

Constrângere CHECK → valori permise: original, reproducere, model_3D

20. CONTRIBUTIE_ARTIST

Cheie primară compusă → (**Artist_ID, Opera_ID**)

Artist_ID – cheie externă către Artist(Artist_ID), ON DELETE CASCADE

Opera_ID – cheie externă către Opera(Opera_ID), ON DELETE CASCADE

Rol – opțional

Perioada_Contributie – opțional

21. IMPLICARE_CURENT

Cheie primară compusă → (**Artist_ID, Curent_ID**)

Artist_ID – cheie externă către Artist(Artist_ID), ON DELETE CASCADE

Curent_ID – cheie externă către Curent_Artistic(Curent_ID), ON DELETE CASCADE

Grad_Implicare – opțional

Perioada_Inceput / Perioada_Final – opționale

Creatii_Principale – opțional

1.9. Scheme relațională

VIZITATOR(CNP#, Nume, Prenume, Email, Telefon);

METODA_PLATA(Metoda_ID#, Tip_Plata, Data_Adaugare);

BILET(Ticket_ID#, CNP[FK], Metoda_ID[FK], Pret, Tip_Reducere);

ANGAJAT(Angajat_ID#, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract, Data_Angajare);

CURATOR(Angajat_ID#[FK], Specializare_Curent_Artistic, Tip_Studii_Superioare, Ani_Experienta);

GHID(Angajat_ID#[FK], Atestari_Nivel_Limba, Certificari_Nivel_Formare, Disponibilitate);

COLECTIONAR(Colectionar_ID#, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare);

COLECTIE(Colectie_ID#, Colectionar_ID[FK], Nume, Valoare_Estimata, Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate);

CURRENT_ARTISTIC(Curent_ID#, Nume, Perioada_Start, Perioada_End, Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor);

ARTIST(Artist_ID#, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie);

OPERA(Opera_ID#, Colectie_ID[FK], Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica);

SALA(Sala_ID#, Etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere, Regim_Functionare);

EXPOZITIE(Expozitie_ID#, Curator_ID[FK], Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip);

TUR_SPECIAL(Tur_ID#, Nume, Durata_Minute, Limba, Maxim_Participanti, Tip_Tur);

PROGRAMARE_TUR(Ghid_ID[FK], Tur_ID[FK], Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii);

ALOCARE_SALA_TUR(Tur_ID[FK], Sala_ID[FK], Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala);

ALOCARE_SALA_EXPOZITIE(Sala_ID[FK], Expozitie_ID[FK], Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare);

DETALII_BILET(Expozitie_ID[FK], Ticket_ID[FK], Perioada_Valabilitate, Tip_Acces);

ALOCARE_OPERA_EXPOZITIE(Expozitie_ID[FK], Opera_ID[FK], Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere);

CONTRIBUTIE_ARTIST(Opera_ID[FK], Artist_ID[FK], Rol, Perioada_Contributie);

IMPLICARE_CURENT(Artist_ID[FK], Curent_ID[FK], Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale);

2. Implementarea în Oracle SQL Developer

2.1. Crearea tabelelor și definirea constrângerilor

VIZITATOR

```
CREATE TABLE Vizitator (  
  CNP VARCHAR2(13) PRIMARY KEY,  
  Nume VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  Prenume VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  Email VARCHAR2(50) UNIQUE,  
  Telefon VARCHAR2(15)  
);
```

```
ALTER TABLE Vizitator  
ADD CONSTRAINT CK_Vizitator_CNP_Format  
CHECK (SUBSTR(CNP, 1, 1) IN ('1', '2', '5', '6'));
```

```
ALTER TABLE Vizitator  
ADD CONSTRAINT CK_Vizitator_CNP_Length  
CHECK (LENGTH(CNP) = 13);
```

METODA_PLATA

```
CREATE TABLE Metoda_Plata (  
  Metoda_ID INT PRIMARY KEY,  
  Tip_Plata VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  Data_Adaugare DATE NOT NULL  
);
```

BILET

```
CREATE TABLE Bilet (  
  Ticket_ID INT PRIMARY KEY,  
  CNP VARCHAR2(13) NOT NULL,  
  Metoda_ID INT NOT NULL,  
  Pret NUMBER(10,2),  
  Tip_Reducere VARCHAR2(20) DEFAULT 'pret_intreg'  
);
```

```
ALTER TABLE Bilet  
ADD CONSTRAINT FK_Bilet_Vizitator  
FOREIGN KEY (CNP)  
REFERENCES Vizitator(CNP) ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Bilet  
ADD CONSTRAINT FK_Bilet_Metoda_Plata  
FOREIGN KEY (Metoda_ID)  
REFERENCES Metoda_Plata(Metoda_ID) ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Bilet
ADD CONSTRAINT CK_Bilet_Tip_Reducere
CHECK (Tip_Reducere IN ('copil', 'elev', 'student', 'pensionar', 'asistat_social', 'pret_intreg'));
```

ANGAJAT

```
CREATE TABLE Angajat (
Angajat_ID INT PRIMARY KEY,
Nume VARCHAR2(30) NOT NULL,
Prenume VARCHAR2(30) NOT NULL,
Email VARCHAR2(50) UNIQUE,
Telefon VARCHAR2(15),
Salariu NUMBER(10,2) NOT NULL,
Tip_Contract VARCHAR2(50),
Data_Angajare DATE NOT NULL
);
```

CURATOR

```
CREATE TABLE Curator (
Angajat_ID INT NOT NULL,
Specializare_Curent_Artistic VARCHAR2(100),
Tip_Studii_Superioare VARCHAR2(200),
Ani_Experienta INT DEFAULT 0
);
```

```
ALTER TABLE Curator
ADD CONSTRAINT FK_Curator_Angajat
FOREIGN KEY (Angajat_ID)
REFERENCES Angajat(Angajat_ID) ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Curator
ADD CONSTRAINT PK_Curator
PRIMARY KEY (Angajat_ID);
```

GHID

```
CREATE TABLE Ghid (
Angajat_ID INT NOT NULL,
Atestari_Nivel_Limba VARCHAR2(200),
Certificari_Nivel_Formare VARCHAR2(200),
Disponibilitate VARCHAR2(200)
);
```

```
ALTER TABLE Ghid
ADD CONSTRAINT FK_Ghid_Angajat
FOREIGN KEY (Angajat_ID)
REFERENCES Angajat(Angajat_ID) ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Ghid
ADD CONSTRAINT PK_Ghid
PRIMARY KEY (Angajat_ID);
```

COLECTIONAR

```
CREATE TABLE Colectionar (
Colectionar_ID INT PRIMARY KEY,
Nume VARCHAR2(30) NOT NULL,
Prenume VARCHAR2(30),
Email VARCHAR2(50) UNIQUE,
Telefon VARCHAR2(15),
Tara VARCHAR2(30),
Oras VARCHAR2(30),
Categorie_Colectionar VARCHAR2(30),
Tip_Colaborare VARCHAR2(30),
Data_Inregistrare DATE NOT NULL
);
```

```
ALTER TABLE Colectionar
ADD CONSTRAINT CK_Colectionar_Categorie
CHECK (Categorie_Colectionar IN ('persoana_fizica', 'institutie', 'galerie', 'licitatie'));
```

```
ALTER TABLE Colectionar
ADD CONSTRAINT CK_Colectionar_Colaborare
CHECK (Tip_Colaborare IN ('donatie', 'imprumut', 'vanzare'));
```

COLECTIE

```
CREATE TABLE Colectie (
Colectie_ID INT PRIMARY KEY,
Colectionar_ID INT NOT NULL,
Nume VARCHAR2(100),
Valoare_Estimata NUMBER(12,2),
Data_Start_Disponibilitate DATE NOT NULL,
Data_End_Disponibilitate DATE
);
```

```
ALTER TABLE Colectie
ADD CONSTRAINT FK_Colectie_Colectionar
FOREIGN KEY (Colectionar_ID)
REFERENCES Colectionar(Colectionar_ID) ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE Colectie
ADD CONSTRAINT CK_Colectie_Perioada_Disponibilitate
CHECK (Data_End_Disponibilitate IS NULL OR Data_End_Disponibilitate >=
Data_Start_Disponibilitate);
```

CURRENT_ARTISTIC

```
CREATE TABLE Curent_Artistic (  
  Curent_ID INT PRIMARY KEY,  
  Nume VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  Perioada_Start NUMBER(4) NOT NULL,  
  Perioada_End NUMBER(4),  
  Zona_Geografica VARCHAR2(100),  
  Caracteristici VARCHAR2(200),  
  Curent_Predecesor VARCHAR2(30)  
);
```

```
ALTER TABLE Curent_Artistic  
ADD CONSTRAINT CK_Curent_Perioada  
CHECK (Perioada_End IS NULL OR Perioada_End >= Perioada_Start);
```

ARTIST

```
CREATE TABLE Artist (  
  Artist_ID INT PRIMARY KEY,  
  Nume VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  Prenume VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  Data_Nasterii DATE NOT NULL,  
  Data_Deces DATE,  
  Nationalitate VARCHAR2(30),  
  Biografie VARCHAR2(300)  
);
```

```
ALTER TABLE Artist  
ADD CONSTRAINT CK_Artist_Perioada_Viata  
CHECK (Data_Deces IS NULL OR Data_Deces >= Data_Nasterii);
```

OPERA

```
CREATE TABLE Opera (  
  Opera_ID INT PRIMARY KEY,  
  Colectie_ID INT NOT NULL,  
  Nume VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  An_Creatie NUMBER(4),  
  Dimensiuni VARCHAR2(30),  
  Tehnica VARCHAR2(50)  
);
```

```
ALTER TABLE Opera  
ADD CONSTRAINT FK_Opera_Colectie  
FOREIGN KEY (Colectie_ID)  
REFERENCES Colectie(Colectie_ID) ON DELETE CASCADE;
```

SALA

```
CREATE TABLE Sala (  
Sala_ID INT PRIMARY KEY,  
etaj INT NOT NULL,  
Capacitate_persoane INT,  
Capacitate_Opere INT,  
Regim_Functionare VARCHAR2(20) DEFAULT 'Functionala'  
);
```

```
ALTER TABLE Sala  
ADD CONSTRAINT CK_Sala_Regim_Functionare  
CHECK (Regim_Functionare IN ('Functionala', 'Renovare', 'Amenajare', 'Rezervata'));
```

EXPOZITIE

```
CREATE TABLE Expozitie (  
Expozitie_ID INT PRIMARY KEY,  
Curator_ID INT NOT NULL,  
Nume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
Data_Inceput DATE NOT NULL,  
Data_Final DATE,  
Tip VARCHAR2(30) DEFAULT 'Temporara'  
);
```

```
ALTER TABLE Expozitie  
ADD CONSTRAINT FK_Expozitie_Curator  
FOREIGN KEY (Curator_ID)  
REFERENCES Curator(Angajat_ID);
```

```
ALTER TABLE Expozitie  
ADD CONSTRAINT CK_Expozitie_Tip  
CHECK (Tip IN ('Temporara', 'Permanenta'));
```

```
ALTER TABLE Expozitie  
ADD CONSTRAINT CK_Expozitie_Perioada  
CHECK (Data_Final IS NULL OR Data_Final >= Data_Inceput);
```

TUR_SPECIAL

```
CREATE TABLE Tur_Special (  
Tur_ID INT PRIMARY KEY,  
Nume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
Durata_Minute INT,  
Limba VARCHAR2(30) DEFAULT 'romana',  
Maxim_Participanti INT,  
Tip_Tur VARCHAR2(30) DEFAULT 'general');
```

```
ALTER TABLE Tur_Special
ADD CONSTRAINT CK_Tip_Tur
CHECK (Tip_Tur IN ('general', 'tematic', 'interactiv', 'arhitectural', 'copii'));
```

PROGRAMARE_TUR

```
CREATE TABLE Programare_Tur (
Tur_ID INT NOT NULL,
Ghid_ID INT NOT NULL,
Data_Tur DATE NOT NULL,
Numar_Participanti INT,
Observatii VARCHAR2(200),
CONSTRAINT PK_Programare_Tur PRIMARY KEY (Ghid_ID, Tur_ID, Data_Tur),
CONSTRAINT FK_Programare_Tur_Ghid FOREIGN KEY (Ghid_ID) REFERENCES
Ghid(Angajat_ID) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT FK_Programare_Tur_Special FOREIGN KEY (Tur_ID) REFERENCES
Tur_Special(Tur_ID) ON DELETE CASCADE
);
```

ALOCARE_SALA_TUR

```
CREATE TABLE Alocare_Sala_Tur (
Tur_ID INT NOT NULL,
Sala_ID INT NOT NULL,
Ordine_In_Tur INT,
Minute_In_Sala INT,
CONSTRAINT PK_Alocare_Sala_Tur PRIMARY KEY (Tur_ID, Sala_ID),
CONSTRAINT FK_Alocare_Tur FOREIGN KEY (Tur_ID) REFERENCES
Tur_Special(Tur_ID) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT FK_Alocare_Sala FOREIGN KEY (Sala_ID) REFERENCES Sala(Sala_ID) ON
DELETE CASCADE
);
```

ALOCARE_SALA_EXPOZITIE

```
CREATE TABLE Alocare_Sala_Expozitie (
Sala_ID INT NOT NULL,
Expozitie_ID INT NOT NULL,
Ordine_In_Expozitie INT,
Observatii_Modificari_Necesare VARCHAR2(50),
CONSTRAINT PK_Alocare_Sala_Exp PRIMARY KEY (Expozitie_ID, Sala_ID),
CONSTRAINT FK_Alocare_Sala_E FOREIGN KEY (Sala_ID) REFERENCES Sala(Sala_ID)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT FK_Alocare_Exp FOREIGN KEY (Expozitie_ID) REFERENCES
Expozitie(Expozitie_ID) ON DELETE CASCADE);
```

DETALII_BILET

```
CREATE TABLE Detalii_Bilet (  
    Expozitie_ID INT NOT NULL,  
    Ticket_ID INT NOT NULL,  
    Perioada_Valabilitate VARCHAR2(50),  
    Tip_Acces VARCHAR2(50) DEFAULT 'full' CHECK (Tip_Acces IN ('full', 'restrictionat',  
    'partial_cu_posibilitate_de_upgrade')),  
    CONSTRAINT PK_Detalii_Bilet PRIMARY KEY (Expozitie_ID, Ticket_ID),  
    CONSTRAINT FK_Detalii_Exp FOREIGN KEY (Expozitie_ID) REFERENCES  
    Expozitie(Expozitie_ID) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FK_Detalii_B FOREIGN KEY (Ticket_ID) REFERENCES Bilet(Ticket_ID) ON  
    DELETE CASCADE  
);
```

ALOCARE_OPERA_EXPOZITIE

```
CREATE TABLE Alocare_Opera_Expozitie (  
    Expozitie_ID INT NOT NULL,  
    Opera_ID INT NOT NULL,  
    Ordine_In_Expozitie INT,  
    Conditii_Conservare_Perioada_Expunere VARCHAR2(50),  
    Tip_Expunere VARCHAR2(50) DEFAULT 'original' CHECK (Tip_Expunere IN ('original',  
    'reproducere', 'model_3D')),  
    CONSTRAINT PK_Alocare_Opera_Exp PRIMARY KEY (Expozitie_ID, Opera_ID),  
    CONSTRAINT FK_Alocare_Opera FOREIGN KEY (Opera_ID) REFERENCES  
    Opera(Opera_ID) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FK_Exp_Op FOREIGN KEY (Expozitie_ID) REFERENCES  
    Expozitie(Expozitie_ID) ON DELETE CASCADE  
);
```

CONTRIBUTIE_ARTIST

```
CREATE TABLE CONTRIBUTIE_ARTIST (  
    Opera_ID INT NOT NULL,  
    Artist_ID INT NOT NULL,  
    Rol VARCHAR2(50),  
    Perioada_contributie VARCHAR2(50),  
    CONSTRAINT PK_Contributie_Artist PRIMARY KEY (Artist_ID, Opera_ID),  
    CONSTRAINT FK_Contributie_Opera FOREIGN KEY (Opera_ID) REFERENCES  
    Opera(Opera_ID) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT FK_Contributie_Art FOREIGN KEY (Artist_ID) REFERENCES  
    Artist(Artist_ID) ON DELETE CASCADE  
);
```


IMPLICARE_CURENT

```
CREATE TABLE Implicare_Curent (  
Artist_ID INT NOT NULL,  
Curent_ID INT NOT NULL,  
Grad_Implicare VARCHAR2(50),  
Perioada_Inceput NUMBER(4),  
Perioada_Final NUMBER(4),  
Creatii_Principale VARCHAR2(50),  
CONSTRAINT PK_Implicare_Artist PRIMARY KEY (Artist_ID, Curent_ID),  
CONSTRAINT FK_Implicare_Art FOREIGN KEY (Artist_ID) REFERENCES Artist(Artist_ID)  
ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT FK_Contributie_Curent FOREIGN KEY (Curent_ID) REFERENCES  
Curent_Artistic(Curent_ID) ON DELETE CASCADE  
);
```

2.2. Inserarea datelor

VIZITATOR

```
INSERT INTO Vizitator (CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)  
  
VALUES  
('1991201456677','Dragomir','Sebastian','sebastian.dragomir@gmail.com','0765339821');  
  
INSERT INTO Vizitator (CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)  
  
VALUES  
('1520508123456','Marinescu','Doina','doina.marinescu@yahoo.com','0729881123');  
  
INSERT INTO Vizitator (CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)  
  
VALUES ('5030919457788','Stan','Rares','rares.stan@cti.ro','0734009988');  
  
INSERT INTO Vizitator (CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)  
  
VALUES ('6100322456678','Popa','Ilinca','ilince.popa@gmail.com','0752113890');  
  
INSERT INTO Vizitator (CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)  
  
VALUES  
('2980508221199','Ionescu','Alexandra','alexandra.ionescu@yahoo.com','0733558922');  
  
INSERT INTO Vizitator (CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)  
  
VALUES ('5160615223345','Matei','Cezar','matei.cezar@gmail.ro','0741002001');  
  
INSERT INTO Vizitator (CNP, Nume, Prenume, Email, Telefon)
```

VALUES ('1960101223344','Popescu','Mihai','mihai.popescu@gmail.ro','0722110001');

METODA_PLATA

INSERT INTO Metoda_Plata (Metoda_ID, Tip_Plata, Data_Adaugare)

VALUES (4,'voucher',DATE '2023-04-20');

INSERT INTO Metoda_Plata (Metoda_ID, Tip_Plata, Data_Adaugare)

VALUES (3,'online',DATE '2025-03-01');

INSERT INTO Metoda_Plata (Metoda_ID, Tip_Plata, Data_Adaugare)

VALUES (2,'card',DATE '2025-02-15');

INSERT INTO Metoda_Plata (Metoda_ID, Tip_Plata, Data_Adaugare)

VALUES (1,'numerar',DATE '2025-01-10');

BILET

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (212,'1991201456677',4,10.00,'asistat_social');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (211,'1520508123456',3,22.00,'pensionar');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (210,'1520508123456',1,20.00,'pensionar');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (209,'5030919457788',2,22.00,'student');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (208,'5030919457788',3,45.00,'student');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (207,'5030919457788',2,25.00,'student');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (206,'6100322456678',1,18.00,'elev');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (205,'5160615223345',4,10.00,'copil');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

VALUES (204,'5160615223345',2,15.00,'copil');

INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)

```
VALUES (203,'2980508221199',3,60.00,'pret_intreg');  
INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)  
VALUES (202,'2980508221199',1,45.00,'pret_intreg');  
INSERT INTO Bilet (Ticket_ID, CNP, Metoda_ID, Pret, Tip_Reducere)  
VALUES (201,'1960101223344',2,45.00,'pret_intreg');
```

ANGAJAT

```
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)  
VALUES (1, 'Morar', 'Adriana', 'adriana.morar@muzeu.ro', '0722001122', 12200, 'full-time',  
DATE '2020-02-01');  
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)  
VALUES (2, 'Stan', 'Vlad', 'vlad.stan@muzeu.ro', '0733112233', 6300, 'part-time', DATE  
'2021-04-10');  
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)  
VALUES (3, 'Patrascu', 'Anca', 'anca.patrascu@muzeu.ro', '0744556677', 10100, 'full-time',  
DATE '2019-09-15');  
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)  
VALUES (4, 'Ilie', 'Radu', 'radu.ilie@muzeu.ro', '0733778899', 6200, 'full-time', DATE '2022-  
01-05');  
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)  
VALUES (5, 'Teodorescu', 'Bianca', 'bianca.teodorescu@muzeu.ro', '0755998822', 5000, 'part-  
time', DATE '2023-03-22');  
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)  
VALUES (6, 'Mihalache', 'Tudor', 'tudor.mihalache@muzeu.ro', '0767114499', 11500, 'full-  
time', DATE '2020-11-30');  
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)  
VALUES (7, 'Enache', 'Sorina', 'sorina.enache@muzeu.ro', '0722334455', 6700, 'full-time',  
DATE '2021-07-15');  
INSERT INTO Angajat (Angajat_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Salariu, Tip_Contract,  
Data_Angajare)
```

VALUES (8, 'Barbu', 'Cristian', 'cristian.barbu@muzeu.ro', '0733445566', 5900, 'part-time',
DATE '2022-05-10');

CURATOR

INSERT INTO Curator (Angajat_ID, Specializare_Curent_Artistic, Tip_Studii_Superioare,
Ani_Experienta)

VALUES (1, 'Arta_Medievala', 'Doctorat – Universitatea de Arte București', 8);

INSERT INTO Curator (Angajat_ID, Specializare_Curent_Artistic, Tip_Studii_Superioare,
Ani_Experienta)

VALUES (3, 'Modernism, Realism', 'Licență – Universitatea de Arte București', 5);

INSERT INTO Curator (Angajat_ID, Specializare_Curent_Artistic, Tip_Studii_Superioare,
Ani_Experienta)

VALUES (6, 'Arta Contemporana', 'Master – Universitatea de Arte București', 6);

GHID

INSERT INTO Ghid (Angajat_ID, Atestari_Nivel_Limba, Certificari_Nivel_Formare,
Disponibilitate)

VALUES (2, 'EN-B2, FR-B1', 'Turism Cultural', 'luni-vineri');

INSERT INTO Ghid (Angajat_ID, Atestari_Nivel_Limba, Certificari_Nivel_Formare,
Disponibilitate)

VALUES (4, 'EN-C1, IT-B1', 'Pedagogie Muzeala', 'weekend');

INSERT INTO Ghid (Angajat_ID, Atestari_Nivel_Limba, Certificari_Nivel_Formare,
Disponibilitate)

VALUES (5, 'DE-B2, EN-B2', 'Interpretare Patrimoniu', 'luni-joi');

INSERT INTO Ghid (Angajat_ID, Atestari_Nivel_Limba, Certificari_Nivel_Formare,
Disponibilitate)

VALUES (7, 'FR-B2, EN-B2', 'Ghidaj Cultural', 'luni-sâmbătă după-amiaza');

INSERT INTO Ghid (Angajat_ID, Atestari_Nivel_Limba, Certificari_Nivel_Formare,
Disponibilitate)

VALUES (8, 'EN-C1', 'Tur ghidat copii', 'weekend');

COLECTIONAR

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras,
Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (101, 'Popescu', 'Ion', 'ion.popescu@gmail.ro', '0722112233', 'Romania', 'Bucuresti',
'persoana_fizica', 'donatie', DATE '2022-01-15');

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (102, 'Muzeul National', NULL, 'contact@muzeulnational.ro', '021334455', 'Romania', 'Bucuresti', 'institutie', 'imprumut', DATE '2021-06-10');

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (103, 'ArtGallery', NULL, 'info@artgallery.ro', '0744556677', 'Romania', 'Cluj-Napoca', 'galerie', 'vanzare', DATE '2023-02-20');

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (104, 'Ionescu', 'Maria', 'maria.ionescu@yahoo.com', '0733445566', 'Romania', 'Timisoara', 'persoana_fizica', 'imprumut', DATE '2023-07-05');

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (105, 'Casa Licitatii Art', NULL, 'contact@casaart.ro', '0722334455', 'Romania', 'Bucuresti', 'licitatie', 'vanzare', DATE '2022-11-12');

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (106, 'Galeria Moderna', NULL, 'galeria@moderna.ro', '0744778899', 'Romania', 'Cluj-Napoca', 'galerie', 'donatie', DATE '2023-03-18');

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (107, 'Georgescu', 'Andrei', 'andrei.georgescu@mail.ro', '0755667788', 'Romania', 'Iasi', 'persoana_fizica', 'vanzare', DATE '2023-05-25');

INSERT INTO Colectionar (Colectionar_ID, Nume, Prenume, Email, Telefon, Tara, Oras, Categorie_Colectionar, Tip_Colaborare, Data_Inregistrare)

VALUES (108, 'MNAR', NULL, 'contact@iac.ro', '021998877', 'Romania', 'Bucuresti', 'institutie', 'donatie', DATE '2022-09-30');

COLECTIE

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata, Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (201, 101, 'Picturi Românești Secol XIX', 50000, DATE '2025-01-01', NULL);

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata, Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (202, 102, 'Sculpturi Clasice', 120000, DATE '2024-03-01', DATE '2025-08-01');

```

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (203, 103, 'Artă Contemporană Internațională', 200000, DATE '2023-05-01',
NULL);

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (204, 104, 'Colecție Miniaturi', 15000, DATE '2024-06-01', DATE '2025-12-31');

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (205, 105, 'Picturi Rare – Licitatie', 75000, DATE '2023-04-01', NULL);

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (206, 106, 'Artă Modernă Românească', 95000, DATE '2023-02-15', NULL);

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (207, 107, 'Colecție de Ceramică', 18000, DATE '2023-03-10', NULL);

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (208, 102, 'Artă Medievală', 110000, DATE '2024-05-01', DATE '2024-09-01');

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (209, 108, 'Artă Contemporană Europeană', 130000, DATE '2023-06-01', NULL);

INSERT INTO Colectie (Colectie_ID, Colectionar_ID, Nume, Valoare_Estimata,
Data_Start_Disponibilitate, Data_End_Disponibilitate)

VALUES (210, 106, 'Sculptură Modernă', 85000, DATE '2023-07-01', NULL);

```

CURRENT_ARTISTIC

```

INSERT INTO Curent_Artistic (Curent_ID, Nume, Perioada_Start, Perioada_End,
Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor)

VALUES (301, 'Modernism', 1890, 1940, 'Europa, România', 'Experimentarea formelor și a
culorilor, accent pe expresie individuală', 'Realism');

INSERT INTO Curent_Artistic (Curent_ID, Nume, Perioada_Start, Perioada_End,
Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor)

VALUES (302, 'Avangarda', 1910, 1930, 'Europa, România', 'Ruptură cu tradiția, abordări
experimentale, forme abstracte', 'Modernism');

INSERT INTO Curent_Artistic (Curent_ID, Nume, Perioada_Start, Perioada_End,
Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor)

```

VALUES (303, 'Impresionism', 1860, 1890, 'Franța, Europa', 'Redarea efectelor luminii și a mișcării, culori vii', 'Romantism');

INSERT INTO Curent_Artistic (Curent_ID, Nume, Perioada_Start, Perioada_End, Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor)

VALUES (304, 'Baroc', 1600, 1750, 'Europa', 'Opulență, dramatism, detalii ornamentale bogate', 'Renastere');

INSERT INTO Curent_Artistic (Curent_ID, Nume, Perioada_Start, Perioada_End, Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor)

VALUES (305, 'Renaștere', 1400, 1600, 'Italia, Europa', 'Reînnoirea culturii clasice, perspective realiste, armonie', NULL);

INSERT INTO Curent_Artistic (Curent_ID, Nume, Perioada_Start, Perioada_End, Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor)

VALUES (306, 'Artă Contemporană', 1950, NULL, 'Global', 'Experiment, multimedia, conceptualism', 'Avangarda');

INSERT INTO Curent_Artistic (Curent_ID, Nume, Perioada_Start, Perioada_End, Zona_Geografica, Caracteristici, Curent_Predecesor)

VALUES (307, 'Artă Medievală', 500, 1500, 'Europa, România', 'Religie și simbolism, manuscrise, fresce, sculptură religioasă', NULL);

ARTIST

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (401, 'Grigorescu', 'Nicolae', DATE '1838-05-15', DATE '1907-07-21', 'Română', 'Pictor modernist român, cunoscut pentru peisaje și portrete.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (402, 'Tonitza', 'Nicolae', DATE '1886-02-13', DATE '1940-05-27', 'Română', 'Artist român avangardist, culori expresive și forme abstracte.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (403, 'Luchian', 'Ștefan', DATE '1868-02-01', DATE '1916-06-28', 'Română', 'Pictor impresionist român, cunoscut pentru naturi moarte și peisaje.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (404, 'Păunescu', 'Ion', DATE '1950-03-12', NULL, 'Română', 'Artist contemporan român, implicat și în avangardă, multimedia și instalații.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (405, 'de la Fresco', 'Giovanni', DATE '1600-01-01', DATE '1670-12-31', 'Italiană', 'Pictor baroc, opere religioase și decorative pentru palate.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (406, 'Bruegel', 'Pieter', DATE '1525-03-30', DATE '1569-08-09', 'Olandeză', 'Maestru renascentist, cunoscut pentru peisaje și portrete.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (407, 'Giotto', 'di Bondone', DATE '1267-01-01', DATE '1337-01-08', 'Italiană', 'Pictor medieval italian, specializat în fresce religioase.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (408, 'Masaccio', 'Tommaso', DATE '1401-12-21', DATE '1428-09-21', 'Italiană', 'Artist de tranziție între stilul medieval și Renaștere, perspective și compoziții religioase.');

INSERT INTO Artist (Artist_ID, Nume, Prenume, Data_Nasterii, Data_Deces, Nationalitate, Biografie)

VALUES (409, 'Bernea', 'Horia', DATE '1938-07-14', DATE '2000-04-05', 'Română', 'Artist contemporan român, cunoscut pentru pictură și artă sacră, colaborări cu alți artiști români.');

OPERA

INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)

VALUES (501, 201, 'Peisaj de toamnă', 1895, '60x80 cm', 'Ulei pe pânză');

INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)

VALUES (502, 206, 'Portret cu pălărie', 1932, '55x70 cm', 'Ulei pe pânză');

INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)

VALUES (503, 206, 'Natura moarta cu fructe', 1905, '40x60 cm', 'Ulei pe pânză');

INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)

VALUES (504, 204, 'Instalatie urbana', 2010, 'Variaza', 'Multimedia');

INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)

VALUES (505, 205, 'Triptych de sărbătoare', 1890, '120x200 cm', 'Ulei pe pânză');

INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)

VALUES (506, 209, 'Abstract cromatic', 1985, '100x100 cm', 'Acrilic');

INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)

VALUES (507, 207, 'Peisaj de primavara', 1910, '70x90 cm', 'Ulei pe pânză');


```
INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)
VALUES (508, 207, 'Vas modular', 2015, '30x30x40 cm', 'Ceramică pictată');
```

```
INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)
VALUES (509, 203, 'Instalatie multimedia sacra', 1995, 'Variaza', 'Multimedia și video');
```

```
INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)
VALUES (510, 205, 'Peisaj rural', 1560, '80x120 cm', 'Ulei pe pânză');
```

```
INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)
VALUES (511, 208, 'Trinitate', 1427, '600x300 cm', 'Frescă');
```

```
INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)
VALUES (512, 202, 'Altar baroc', 1635, '250x120x300 cm', 'Sculptură în marmură');
```

```
INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)
VALUES (513, 208, 'Frescă Biserica Santa Croce', 1315, '500x700 cm', 'Frescă');
```

```
INSERT INTO Opera (Opera_ID, Colectie_ID, Nume, An_Creatie, Dimensiuni, Tehnica)
VALUES (514, 210, 'Coloane suspendate', 2018, '200x200x300 cm', 'Sculptură metal și lemn');
```

SALA

```
INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere,
Regim_Functionare)
```

```
VALUES (101, 0, 30, 25, 'Functionala');
```

```
INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere,
Regim_Functionare)
```

```
VALUES (102, 0, 35, 30, 'Functionala');
```

```
INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere,
Regim_Functionare)
```

```
VALUES (103, 0, 40, 35, 'Functionala');
```

```
INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere,
Regim_Functionare)
```

```
VALUES (104, 0, 25, 20, 'Rezervata');
```

```
INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere,
Regim_Functionare)
```

```
VALUES (105, 0, 20, 15, 'Amenajare');
```

```
INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere,
Regim_Functionare)
```

VALUES (106, 0, 50, 40, 'Functionala');

INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere, Regim_Functionare)

VALUES (107, 0, 18, 12, 'Renovare');

INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere, Regim_Functionare)

VALUES (110, 1, 45, 35, 'Functionala');

INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere, Regim_Functionare)

VALUES (111, 1, 30, 22, 'Functionala');

INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere, Regim_Functionare)

VALUES (112, 1, 28, 18, 'Rezervata');

INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere, Regim_Functionare)

VALUES (120, 2, 35, 28, 'Functionala');

INSERT INTO Sala (Sala_ID, etaj, Capacitate_persoane, Capacitate_Opere, Regim_Functionare)

VALUES (121, 2, 22, 16, 'Functionala');

EXPOZITIE

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (901, 6, 'Dialoguri ale contemporaneității', DATE '2025-01-10', NULL, 'Permanent');

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (902, 1, 'Lumina Evului Mediu și Renașterii', DATE '2024-05-10', DATE '2024-08-25', 'Temporara');

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (903, 3, 'Modernism românesc și sculptură de atelier', DATE '2023-07-10', DATE '2023-10-20', 'Temporara');

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (904, 3, 'Ceramică și miniaturi – formă și memorie', DATE '2024-06-10', DATE '2025-12-20', 'Temporara');

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (905, 6, 'Arta Contemporană – Experimente vizuale', DATE '2023-06-10', DATE '2023-11-20', 'Temporara');

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (906, 1, 'Ecouri ale sculpturii clasice', DATE '2024-03-10', DATE '2025-07-20', 'Temporara');

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (907, 3, 'Avangardism – Ruptură și inovație', DATE '2023-04-10', DATE '2023-06-20', 'Temporara');

INSERT INTO Expozitie (Expozitie_ID, Curator_ID, Nume, Data_Inceput, Data_Final, Tip)

VALUES (908, 6, 'Picturi rare – Licitatie și patrimoniu', DATE '2023-04-10', DATE '2024-01-20', 'Temporara');

TUR_SPECIAL

INSERT INTO Tur_Special (Tur_ID, Nume, Durata_Minute, Limba, Maxim_Participanti, Tip_Tur)

VALUES (701, 'Introducere în colecțiile muzeului', 60, 'romana', 20, 'general');

INSERT INTO Tur_Special (Tur_ID, Nume, Durata_Minute, Limba, Maxim_Participanti, Tip_Tur)

VALUES (702, 'Arhitectura muzeului și spațiile expoziționale', 50, 'romana', 25, 'arhitectural');

INSERT INTO Tur_Special (Tur_ID, Nume, Durata_Minute, Limba, Maxim_Participanti, Tip_Tur)

VALUES (703, 'Atelier de interpretare modernistă', 120, 'romana', 12, 'interactiv');

INSERT INTO Tur_Special (Tur_ID, Nume, Durata_Minute, Limba, Maxim_Participanti, Tip_Tur)

VALUES (704, 'Lumea miniaturilor și a formelor din ceramică', 35, 'romana', 10, 'copii');

INSERT INTO Tur_Special (Tur_ID, Nume, Durata_Minute, Limba, Maxim_Participanti, Tip_Tur)

VALUES (705, 'Experimente vizuale în arta contemporană', 50, 'romana', 15, 'tematic');

PROGRAMARE_TUR

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (704, 8, DATE '2025-03-09', 8, 'Copii de la Școala Primara Nr. 120');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (704, 8, DATE '2025-10-12', 6, 'Copii de la Grădinița Micul Prinț');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (703, 4, DATE '2023-07-27', 12, 'Tur cu studenți de la arhitectură');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (703, 4, DATE '2023-08-19', 10, 'Tur cu studenți de la UNARTE');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (702, 2, DATE '2025-11-04', 10, 'Participare redusă - vizite delegați');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (701, 2, DATE '2025-02-17', 20, 'Grup organizat – liceu arte plastice');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (705, 2, DATE '2023-09-16', 14, 'Atelier creativ inclus la finalul turului');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (701, 5, DATE '2025-04-12', 20, 'Participare maximă');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (702, 5, DATE '2025-04-09', 11, 'Public interesat de istoria clădirii');

INSERT INTO Programare_Tur (Tur_ID, Ghid_ID, Data_Tur, Numar_Participanti, Observatii)

VALUES (701, 7, DATE '2025-06-30', 24, 'Tur efectuat cu grup turiști vârstnici');

ALOCARE_SALA_TUR

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (701, 101, 2, 12);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (701, 102, 3, 7);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (701, 103, 4, 5);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (701, 104, 5, 5);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (701, 105, 6, 5);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (701, 106, 7, 5);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (701, 107, 8, 5);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (702, 101, 2, 10);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (702, 102, 3, 10);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (702, 103, 4, 10);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (702, 104, 5, 12);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (702, 110, 6, 12);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (702, 111, 7, 12);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (702, 112, 8, 12);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (703, 110, 1, 15);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (703, 111, 2, 15);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (703, 112, 3, 15);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (704, 120, 1, 20);

INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)

VALUES (704, 121, 2, 20);

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)
VALUES (705, 120, 1, 18);
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Tur (Tur_ID, Sala_ID, Ordine_In_Tur, Minute_In_Sala)
VALUES (705, 121, 2, 18);
```

ALOCARE_SALA_EXPOZITIE

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (101, 901, 1, 'Aranjare standard');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (102, 901, 2, 'Aranjare standard');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (103, 901, 3, 'Aranjare standard');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (104, 901, 4, 'Aranjare standard');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (110, 902, 1, 'Lumina adecvata');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (111, 902, 2, 'Lumina adecvata');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (112, 902, 3, 'Lumina adecvata');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (110, 903, 1, 'Secțiune interactivă');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (111, 903, 2, 'Secțiune interactivă');
```

```
INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie,
Observatii_Modificari_Necesare)
```

```
VALUES (112, 903, 3, 'Secțiune interactivă');
```

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (120, 904, 1, 'Expoziție multimedia');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (121, 904, 2, 'Expoziție multimedia');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (120, 905, 1, 'Expunere originală');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (121, 905, 2, 'Expunere originală');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (105, 906, 1, 'Sculpturi clasice');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (106, 906, 2, 'Sculpturi clasice');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (107, 906, 3, 'Sculpturi clasice');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (110, 907, 1, 'Avangardism');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (111, 907, 2, 'Avangardism');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (101, 908, 1, 'Picturi secol XIX');

INSERT INTO Alocare_Sala_Expozitie (Sala_ID, Expozitie_ID, Ordine_In_Expozitie, Observatii_Modificari_Necesare)

VALUES (102, 908, 2, 'Picturi secol XIX');

DETALII_BILET

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (908, 201, '10-04-2023 ~ 20-01-2024', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (908, 202, '10-04-2023 ~ 20-01-2024', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (905, 203, '10-06-2023 ~ 20-11-2023', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (904, 204, '10-06-2024 ~ 20-12-2025', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (906, 204, '10-03-2024 ~ 20-07-2025', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (904, 205, '10-06-2024 ~ 20-12-2025', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (905, 206, '10-06-2023 ~ 20-11-2023', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (903, 207, '10-07-2023 ~ 20-10-2023', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (907, 207, '10-04-2023 ~ 20-06-2023', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (905, 208, '10-06-2023 ~ 20-11-2023', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (908, 208, '10-04-2023 ~ 20-01-2024', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (905, 209, '10-06-2023 ~ 20-11-2023', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (903, 209, '10-07-2023 ~ 20-10-2023', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (901, 210, '10-01-2025 ~ NULL', 'full');

INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)

VALUES (901, 211, '10-01-2025 ~ NULL', 'full');


```
INSERT INTO Detalii_Bilet (Expozitie_ID, Ticket_ID, Perioada_Valabilitate, Tip_Acces)
VALUES (908, 212, '10-04-2023 ~ 20-01-2024', 'full');
```

ALOCARE_OPERA_EXPOZITIE

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (901, 501, 1, 'temperatura 20°C, umiditate 50%', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (901, 509, 2, 'vitrină protejată UV', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (901, 506, 3, 'iluminare slabă, fără contact', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (901, 505, 4, 'monitorizare microclimat', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (901, 510, 5, 'condiții standard expoziție', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (902, 511, 1, 'condiții standard săli climatizate', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (902, 513, 2, 'expunere pe suport special', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (903, 502, 1, 'iluminare difuză, fără blitz', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (903, 503, 2, 'umiditate controlată 45–55%', 'original');
```

```
INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie,
Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)
```

```
VALUES (903, 514, 3, 'condiții muzeale standard', 'reproducere');
```

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (904, 507, 1, 'vitrină închisă ermetic', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (904, 508, 2, 'protecție UV și vibrații reduse', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (904, 504, 3, 'condiții speciale materiale fragile', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (905, 509, 1, 'condiții standard depozit–expoziție', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (905, 506, 2, 'iluminare slabă și aer filtrat', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (906, 512, 1, 'microclimat stabil', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (907, 502, 1, 'condiții standard galerie', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (907, 506, 2, 'iluminare redusă', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (908, 505, 1, 'condiții standard expoziție', 'original');

INSERT INTO Alocare_Opera_Expozitie (Expozitie_ID, Opera_ID, Ordine_In_Expozitie, Conditii_Conservare_Perioada_Expunere, Tip_Expunere)

VALUES (908, 510, 2, 'vitrină protejată UV', 'original');

CONTRIBUTIE_ARTIST

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)

VALUES (501, 401, 'autor', 'creație originală 1895');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)

VALUES (502, 402, 'autor', 'creație 1932');

```

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (503, 403, 'autor', 'creație 1905');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (504, 404, 'autor', 'proiect contemporan 2010');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (505, 401, 'co-autor', 'secțiune compozițională 1890');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (505, 402, 'co-autor', 'intervenție cromatică 1890');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (506, 404, 'autor', 'serie abstractă 1985');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (507, 403, 'autor', 'creație 1910');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (508, 404, 'autor', 'atelier ceramic 2015');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (509, 404, 'autor principal', 'instalație multimedia 1995');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (509, 409, 'co-autor conceptual', 'componentă sacră 1995');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (510, 406, 'autor', 'atelier renascentist 1560');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (511, 408, 'autor', 'decor bisericesc 1427');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (512, 405, 'autor', 'execuție barocă 1635');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (513, 407, 'autor', 'ciclu de fresce 1315');

INSERT INTO Contributie_Artist (Opera_ID, Artist_ID, Rol, Perioada_Contributie)
VALUES (514, 404, 'autor', 'instalație monumentală 2018');

```

IMPLICARE_CURENT

```

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput,
Perioada_Final, Creatii_Principale)
VALUES (401, 301, 'principal', 1890, 1907, 'peisaje și portrete');

```

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (402, 302, 'principal', 1915, 1930, 'portrete expresioniste');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (403, 303, 'principal', 1890, 1916, 'naturi moarte și flori');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (404, 302, 'secundar', 1975, 1985, 'experimente grafice');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (404, 306, 'principal', 1985, NULL, 'instalații multimedia');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (405, 304, 'principal', 1620, 1670, 'fresce religioase');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (406, 305, 'principal', 1550, 1569, 'peisaje și scene rurale');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (407, 307, 'principal', 1290, 1337, 'fresce religioase');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (408, 307, 'secundar', 1415, 1420, 'tematică religioasă');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (408, 305, 'principal', 1420, 1428, 'perspectivă și compoziție');

INSERT INTO Implicare_Curent (Artist_ID, Curent_ID, Grad_Implicare, Perioada_Inceput, Perioada_Final, Creatii_Principale)

VALUES (409, 306, 'principal', 1970, 2000, 'artă sacră și pictură abstractă');

2.3. Ștergerea tabelelor

```
ALTER TABLE Programare_Tur DROP CONSTRAINT FK_Programare_Tur_Ghid;  
ALTER TABLE Programare_Tur DROP CONSTRAINT FK_Programare_Tur_Special;
```

```
ALTER TABLE Alocare_Sala_Tur DROP CONSTRAINT FK_Alocare_Tur;  
ALTER TABLE Alocare_Sala_Tur DROP CONSTRAINT FK_Alocare_Sala;
```

```
ALTER TABLE Alocare_Sala_Expozitie DROP CONSTRAINT FK_Alocare_Sala_E;  
ALTER TABLE Alocare_Sala_Expozitie DROP CONSTRAINT FK_Alocare_Exp;
```

```
ALTER TABLE Detalii_Bilet DROP CONSTRAINT FK_Detalii_Exp;  
ALTER TABLE Detalii_Bilet DROP CONSTRAINT FK_Detalii_B;
```

```
ALTER TABLE Alocare_Opera_Expozitie DROP CONSTRAINT FK_Alocare_Opera;  
ALTER TABLE Alocare_Opera_Expozitie DROP CONSTRAINT FK_Exp_Op;
```

```
ALTER TABLE Contributie_Artist DROP CONSTRAINT FK_Contributie_Opera;  
ALTER TABLE Contributie_Artist DROP CONSTRAINT FK_Contributie_Art;
```

```
ALTER TABLE Implicare_Curent DROP CONSTRAINT FK_Implicare_Art;  
ALTER TABLE Implicare_Curent DROP CONSTRAINT FK_Contributie_Curent;
```

```
DROP TABLE Implicare_Curent CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE Contributie_Artist CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE Alocare_Opera_Expozitie CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE Detalii_Bilet CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE Alocare_Sala_Expozitie CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE Alocare_Sala_Tur CASCADE CONSTRAINTS;  
DROP TABLE Programare_Tur CASCADE CONSTRAINTS;
```

DROP TABLE Tur_Special CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Expozitie CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Sala CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Opera CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Colectie CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Colectionar CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Artist CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Curent_Artistic CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Ghid CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Curator CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Angajat CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Bilet CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Metoda_Plata CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE Vizitator CASCADE CONSTRAINTS;

3. Concluzii

În cadrul acestui proiect a fost realizată o aplicație informatică destinată gestionării unui sistem muzeal, având la bază o bază de date relațională proiectată și implementată în Oracle Database Express Edition. Scopul principal al proiectului a fost aplicarea practică a conceptelor teoretice studiate în domeniul bazelor de date, precum modelarea entităților, definirea relațiilor dintre acestea, impunerea constrângerilor de integritate și utilizarea interogărilor SQL avansate.

Baza de date a fost proiectată într-un mod riguros, respectând principiile normalizării și asigurând integritatea referențială prin utilizarea cheilor primare, a cheilor străine și a constrângerilor de tip CHECK. Au fost implementate relații complexe între entități, inclusiv tabele asociative cu chei primare compuse, precum și reguli de ștergere automată a datelor prin constrângeri de tip ON DELETE CASCADE, a căror funcționare a fost demonstrată atât la nivelul bazei de date, cât și din interfața aplicației.

Aplicația desktop dezvoltată în C# utilizând Windows Forms oferă o interfață grafică intuitivă, care permite utilizatorului să vizualizeze, să modifice și să gestioneze datele stocate în baza de date fără a interacționa direct cu limbajul SQL. Prin intermediul acesteia au fost exemplificate operații de tip LMD (INSERT, UPDATE, DELETE), sortări, filtrări, precum și rularea interogărilor complexe care implică mai multe tabele, condiții multiple, funcții de grup și clauza HAVING.

De asemenea, proiectul a inclus utilizarea vizualizărilor (views), atât compuse, cu posibilitatea efectuării operațiilor de modificare a datelor, cât și complexe, destinate analizei și agregării informațiilor. Acestea au contribuit la creșterea nivelului de abstractizare, la îmbunătățirea securității și la simplificarea accesului la datele relevante.

În concluzie, proiectul demonstrează o bună înțelegere a mecanismelor de funcționare ale unui sistem de gestiune a bazelor de date relaționale și a modului în care acesta poate fi integrat într-o aplicație software. Soluția realizată este extensibilă și poate fi dezvoltată ulterior prin adăugarea de noi funcționalități, optimizarea interogărilor sau adaptarea interfeței grafice, reprezentând o bază solidă pentru aplicații reale din domeniul gestionării patrimoniului cultural.

BIBLIOGRAFIE

<https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/create-csharp-winform-visual-studio?view=visualstudio>